

HoloPass - Software & Total Experience Design

Global Solution 2026 - Industria Espacial - FIAP

Equipe: Thiago Souza de Lima - RM 568732

1. Sumario Executivo

O HoloPass e uma pulseira inteligente para transporte publico urbano. Ela une pagamento por NFC, localizacao por GNSS, planejamento de rota operacional e PWA offline para reduzir filas, inseguranca, dependencia do celular e falta de informacao durante deslocamentos.

O projeto existe como sistema integrado: app web em HTML/CSS/JS puro, landing page, firmware Arduino, programa Python de menu, modelo matematico GNSS e documentacao de pitch. Cada disciplina entrega uma camada da mesma solucao.

2. Problema Real

Passageiros enfrentam catracas lentas, saldo pouco visivel, celulares expostos em estacoes lotadas e informacao limitada sobre rota, baldeacao e chegada. Pessoas com menor acesso a smartphone/dados moveis sofrem mais, ampliando desigualdade de mobilidade.

O custo aparece em tempo perdido, risco de furto, atraso operacional e menor confianca no transporte publico. A solucao importa porque mobilidade previsivel melhora acesso a estudo, trabalho, saude e lazer.

3. Solucao Tecnologica

O HoloPass propoe uma pulseira com display, NFC, vibracao e leitura GNSS. O app demonstra autenticacao, saldo, recarga, historico, rotas, pagamento, modo offline, HoloRoute deterministico, proximo trem real quando a API cobre a estacao e diagnostico urbano com OpenStreetMap/Overpass e GTFS SPTrans local.

O HoloRoute substitui recursos pouco relevantes por uma decisao explicavel: monta a malha metroferroviaria como grafo de estacoes, linhas e corredores de transferencia. A rota Osasco -> Trianon-MASP, por exemplo, passa por Linha 9,

transferencia em Pinheiros para Linha 4, transferencia Paulista/Consolacao para Linha 2 e chegada em Trianon-MASP.

No site principal, a antiga vitrine visual foi substituida por um painel operacional com diagnostico GNSS real pelo navegador, catraca NFC simulada, historico de validacoes e metricas de operacao da viagem.

4. Conexao com a Industria Espacial

A conexao espacial e direta por GNSS: o sistema usa latitude/longitude, precisao em metros e Haversine para identificar a estacao mais proxima. A camada de cobertura urbana usa OpenStreetMap/Overpass para localizar estacoes reais e GTFS SPTrans para contar paradas de onibus no raio consultado dentro da cobertura municipal de Sao Paulo. CBERS-4A/Amazonia-1 entram como contexto de Observacao da Terra, sem inventar imagem satelital real.

5. Arquitetura Integrada

| Camada | Entrega | Papel no sistema |

|---|---|---|

| Software/TXD | Este documento | Define problema, visao, arquitetura, backlog e fluxo |

| Front-End Design | Landing page | Comunica problema, tecnologia, objetivos, publico e beneficios |

| Web Development | PWA principal | Prototipo funcional de login, recarga, rota, NFC, GNSS, quiz e feedback |

| Edge Computing | Arduino | Simula a pulseira fisica com GNSS, NFC, LED, buzzer e telemetria |

| Computational Thinking | Python menu | Demonstra logica de usuario, saldo, rota, historico e validacao |

| DPS | Modelo GNSS | Explica matematica espacial com funcoes e graficos |

| Storytelling | Pitch | Apresenta narrativa, proposta de valor, tecnologia e equipe |

6. Viabilidade Tecnica

A versao educacional usa simulacoes honestas para o que depende de hardware real: GNSS e NFC no Arduino sao simulados, mas a matematica e as decisoes locais sao reais. A pulseira fisica poderia ser prototipada com ESP32/Arduino, modulo RFID/NFC, display OLED, motor de vibracao e bateria.

O app web nao depende de frameworks. O PWA funciona offline via service worker.

O proximo trem usa API publica da ViaMobilidade em estacoes cobertas; fora disso, o sistema mostra fallback documentado. Uma versao de producao precisaria integrar dados oficiais, homologacao de pagamento e seguranca embarcada.

7. Impacto e ODS

- **ODS 9 - Inovacao e infraestrutura:** integra software, dispositivo fisico e dados de localizacao para modernizar o transporte.
- **ODS 10 - Reducao de desigualdades:** reduz dependencia de smartphone e dados moveis durante a viagem.
- **ODS 11 - Cidades inteligentes:** melhora previsibilidade, conexao entre linhas e priorizacao conceitual de areas mal atendidas.
- **ODS 13 - Acao climatica:** apoia transporte coletivo mais atrativo, reduzindo dependencia de deslocamentos individuais.

8. Declaracao da Visao do Produto

Para passageiros urbanos que precisam viajar com seguranca, previsibilidade e menos dependencia do celular, o HoloPass e uma pulseira de transporte inteligente que combina pagamento NFC, localizacao GNSS, rota operacional e alertas fisicos. Diferente de um bilhete comum, ele integra pagamento, posicao, historico e planejamento urbano em uma experiencia unica e acessivel.

9. Backlog Priorizado

| ID | Historia | Prioridade | Criterio de aceite |

|---|---|---|---|

| US01 | Como passageiro, quero pagar por NFC para embarcar sem tirar celular/cartao do bolso. | Alta | pagamento debita saldo e registra historico |

| US02 | Como passageiro, quero recarregar por PIX/cartao/debito para manter saldo ativo. | Alta | valores R\$20/50/100 atualizam saldo |

| US03 | Como passageiro, quero detectar estacao por GNSS para iniciar a rota com menos cliques. | Alta | app mostra estacao mais proxima e precisao |

| US04 | Como passageiro, quero calcular rota com baldeacoes reais para planejar meu trajeto. | Alta | rota exhibe linhas, paradas, tempo, tarifa e timeline |

| US05 | Como passageiro, quero ver saldo, historico e estatisticas para controlar gastos. | Media | painel atualiza apos recarga/pagamento |

| US06 | Como usuario com internet instavel, quero PWA offline para acessar dados essenciais. | Media | service worker mantem app aberto sem rede |

| US07 | Como operador publico, quero mapa de calor conceitual para priorizar areas carentes. | Media | hotspots mostram diagnostico e prioridade |

| US08 | Como passageiro em horario cheio, quero recomendacao HoloRoute explicavel. | Media | painel mostra risco, lotacao e recomendacao sem prometer API real |

| US09 | Como avaliador, quero evidencias tecnicas para comprovar funcionamento. | Alta | relatorio lista comando, resultado e pendencias |

10. User Flow

```

flowchart TD
    A["Abre HoloPass"] --> B{"Sessao ativa?"}
    B -- "Nao" --> C["Login, cadastro ou demo"]
    B -- "Sim" --> D["Painel com saldo e pulseira"]
    C --> D
    D --> E{"Saldo suficiente?"}
    E -- "Nao" --> F["Recarga PIX/cartao/debito"]
    F --> D
    E -- "Sim" --> G["Detecta GNSS ou escolhe origem"]
    G --> H["Seleciona destino"]
    H --> I["HoloRoute calcula grafo de linhas e baldeacoes"]
    I --> J["Mostra tempo, tarifa, paradas e rota visual"]
    J --> K["Aproxima pulseira NFC"]
    K --> L{"Pagamento aprovado?"}
    L -- "Sim" --> M["Atualiza saldo, historico e estatisticas"]
    L -- "Nao" --> F
    M --> N["PWA mantem dados essenciais offline"]
  
```

11. Critérios de Aceite

- App sem erros de console nos fluxos principais.
- Rota Osasco -> Trianon-MASP usa Linha 9 -> Linha 4 -> Linha 2.
- Distancia exibida e rotulada como operacional estimada por trechos da rede.
- Nenhuma promessa tecnica sem evidencia ou API real nao comprovada.
- Edge compila e demonstra LED, buzzer, NFC, saldo e telemetria.
- CT Python usa conceitos obrigatorios e nao depende de pacote externo.
- Toda imagem local usada no app possui texto alternativo.
- Pendencias externas ficam separadas: video, Wokwi publico, organizacao GitHub.